宿題：どれか 1 つで完了

基礎・実装・発展の 3 つのレベルから、1 つを選んで取り組む。

レベル	内容
基礎	CONFIG の lora_r・lr・num_train_epochs のどれか 1 つを変えて再学習し、format_rate・content_rate・最終 loss・学習時間を元の設定と並べて記録する。変えたら ランタイム → セッションを再起動 して上から実行する（学習後のモデルが残っているため）。result.json を 2 つ比べる
実装	FAQ・GROUNDED・UNGROUNDED を自分の題材（5 項目程度）に置き換えて学習し、学習前後を比べる。JSON の形式と needs_review の設計はそのまま使う。「根拠なし」の質問をどう用意したかも書く
発展	scripts/make_sft_dataset.py で講座の用語集から Q&A データ（messages 形式の JSONL）を作り、FAQ の代わりに学習させる。評価用の質問（用語集にある語・言い回しを変えた質問・用語集にない語）と正解を自分で用意し、学習前後を比べる。用語集を検索する仕組みと比較して、モデルを学習させる際のメリットとデメリットについて考察する

進め方と注意： 次のスライド。提出は lectures/02/answer.md の「宿題」欄。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

宿題の進め方と注意

設定やデータを変えたら、条件をそろえて上から実行し直す。

レベル	進め方
基礎	設定を変えたら ランタイム → セッションを再起動 して上から実行する。result.json を 2 つ並べる
実装	「根拠なし」の質問を自分で用意し、どう用意したかを書く
発展	Codespaces で uv run python scripts/make_sft_dataset.py > glossary_sft.jsonl を実行し、できたファイルを Colab にアップロードする。各行は to_chat と同じ messages 形式なので、Dataset.from_list にそのまま渡してセクション 4 の SFTTrainer で学習できる。評価（test と gold）は用語集に合わせて自分で作り直す

注意 1：学習後は変数 model にも adapter が差し込まれている。学習前の出力を取り直すときは tuned.disable_adapter()（セクション 6）を使うか、セッションを再起動する

注意 2：ライブラリは動作確認した版（セクション 0 の PINS）に固定している。版を変えると動かなくなることがある

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

宿題の提出

演習と同じ lectures/02/answer.md の「宿題」欄に書いて提出する。

answer.md の「宿題」に書くこと

- 取り組んだレベル（基礎／実装／発展）
- 変えた設定やデータ
- 結果（比較表や数字）
- ファインチューニングが向く場面・向かない場面についての考察

締切：原則として講義日から1 週間

完了：どれか 1 つのレベルで完了

AI ツール：使ってよい。自分で確かめたことを書く

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO